МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Прикладные формулы и текстовые задачи на встречное движение

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анна Баннова

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Банновой

1 Повторение: подстановка в прикладную формулу

Главная идея. Сначала переведите текст условия на язык величин: что известно, какие показатели должны быть максимальными и какую переменную нужно найти. Только после этого выполняйте вычисления.

Пример 1. Рейтинг публикации

Рейтинг вычисляется по формуле

$$R = \frac{3In + Op + 2Tr}{A}, \qquad A \neq 0.$$

Все три показателя лежат в промежутке от -2 до 2. Найдите A, если показатели максимальны, а рейтинг равен 30.

Шаг 1. Максимально возможное значение каждого показателя равно 2:

$$In = 2, \qquad Op = 2, \qquad Tr = 2, \qquad R = 30.$$

Шаг 2. Подставим данные и приведём числитель:

$$30 = \frac{3 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2}{A} = \frac{12}{A}.$$

Шаг 3. Умножим обе части равенства на A и разделим на 30:

$$30A = 12, \qquad A = \frac{12}{30} = \boxed{0{,}4}.$$

Проверка: $12 : 0{,}4 = 30$.

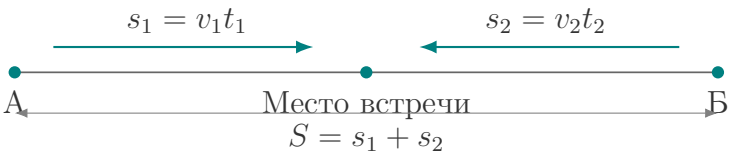
Памятка. «Максимальны» означает: возьмите верхнюю границу указанного промежутка. При подстановке сохраняйте коэффициенты 3 и 2; не забывайте, что знаменатель исходной формулы должен быть отличен от нуля.

2 Три величины в задачах на движение

Величина	Обозначение	Формула
Расстояние	s, км	$s = vt$
Скорость	v, км/ч	$v = \frac{s}{t}$, $t > 0$
Время	t, ч	$t = \frac{s}{v}$, $v > 0$

Если два автомобиля движутся навстречу друг другу и встретились, то сумма пройденных ими расстояний равна начальному расстоянию между городами:

$$\boxed{s_1 + s_2 = S}.$$



Если выехали одновременно, то до момента встречи они находились в пути одинаковое время: $t_1 = t_2$.

Если один выехал раньше, то до встречи он находился в пути дольше. При разнице старта Δt:

$$\boxed{t_{\text{раньше}} = t_{\text{позже}} + \Delta t}.$$

3 Как составить таблицу и уравнение

Рабочий порядок: прочитайте задачу, при необходимости сделайте схематический рисунок, обозначьте неизвестную, заполните таблицу и составьте уравнение по ещё не использованному условию.

Пример 2. Одновременный выезд; найти время

Из городов А и Б, расстояние между которыми 560 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 60 и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Пусть x ч — время каждого автомобиля. Тогда:

	v (км/ч)	t (ч)	s (км)
Из А	60	x	$60x$
Из Б	80	x	$80x$

Составляем уравнение по расстоянию:

$$60x + 80x = 560, \qquad 140x = 560, \qquad \boxed{x = 4}.$$

Ответ: через 4 часа.

Пример 3. Найти расстояние, пройденное первым автомобилем

Расстояние между городами 480 км. Скорости встречных автомобилей 55 и 65 км/ч. Они выехали одновременно. На каком расстоянии от города A произойдёт встреча?

Способ 1. Пусть x км — искомое расстояние от A. Тогда второй проедет $480 - x$ км. Так как времена одинаковы,

$$\frac{x}{55} = \frac{480 - x}{65}.$$

Отсюда $65x = 55(480 - x)$, то есть $120x = 26400$ и $\boxed{x = 220}$ км.

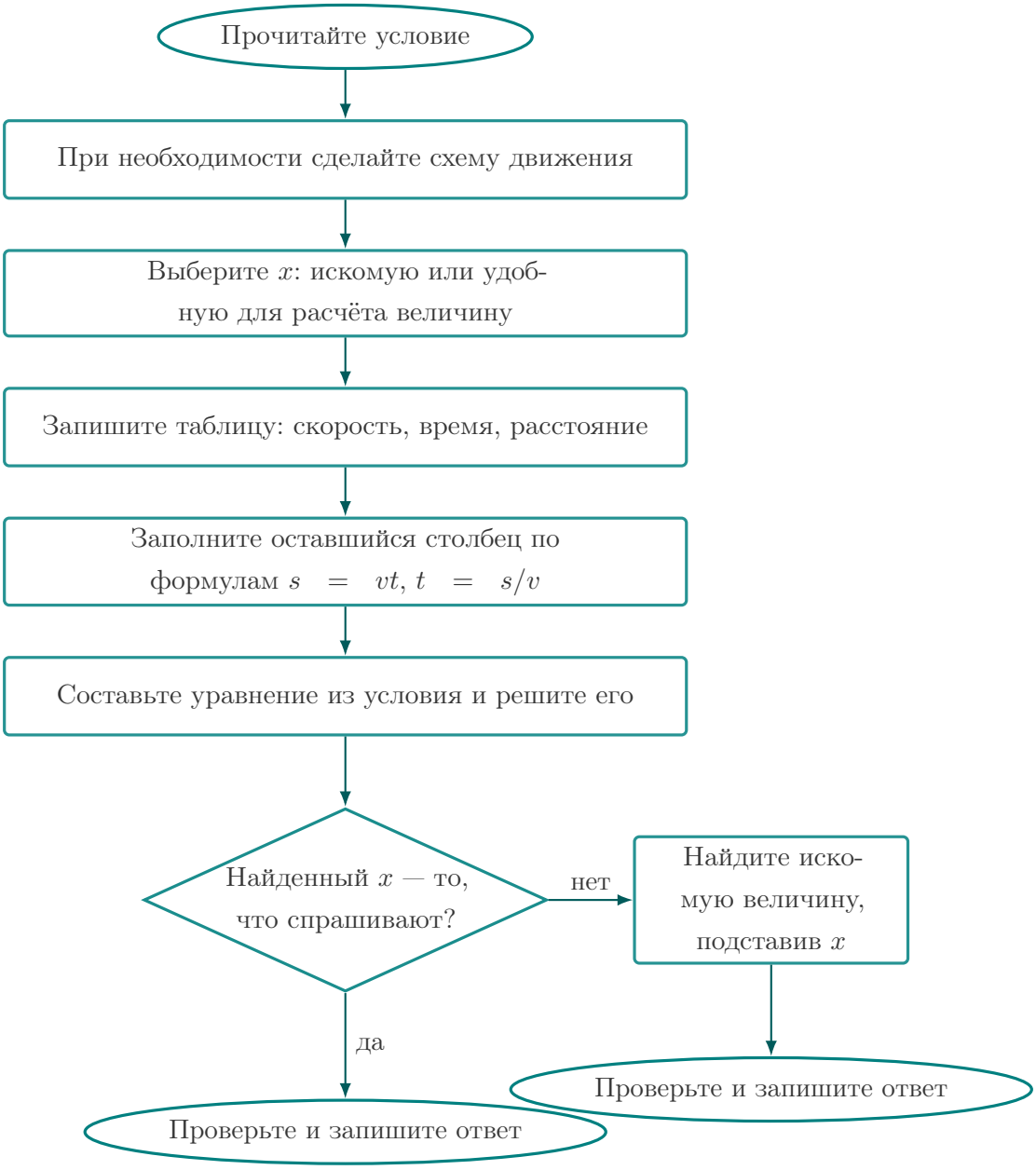
Способ 2. Возьмём за x время движения. Тогда

$$55x + 65x = 480, \qquad x = 4 \text{ ч.}$$

Из A проехали $55 \cdot 4 = \boxed{220}$ км.

Вывод. Можно выбрать в качестве x величину, которую удобнее найти. Если выбрали время, а спрашивают расстояние, после решения уравнения обязательно выполните последний шаг: $s = vt$.

Алгоритм решения текстовой задачи



4 Выезд в разное время

Пример 4. Найти время после выезда второго автомобиля

Расстояние между городами 580 км. Первый автомобиль выехал из А со скоростью 80 км/ч, а через 2 часа из Б ему навстречу выехал второй со скоростью 60 км/ч. Через сколько часов после выезда второго автомобиля они встретятся?

Пусть x ч — время второго. Первый находился в дороге на 2 часа дольше.

	v (км/ч)	t (ч)	s (км)
Первый	80	$x+2$	$80(x+2)$
Второй	60	x	$60x$

Так как автомобили встретились, пройденные расстояния в сумме равны 580 км:

$$80(x+2)+60x=580,\quad 140x+160=580,\quad \boxed{x=3}.$$

Проверка: первый ехал 5 часов и прошёл 400 км; второй ехал 3 часа и прошёл 180 км. Сумма 580 км.

Пример 5. Если за x взять время первого автомобиля

Расстояние между городами 510 км. Первый автомобиль выехал со скоростью 60 км/ч; второй стартовал навстречу ему через 2 часа со скоростью 70 км/ч. Найдите расстояние от города Б до места встречи.

Пусть x ч — время первого. Тогда второй находился в пути $x-2$ ч. Поскольку второй успел выехать до встречи, $x>2$.

$$60x+70(x-2)=510,$$

$$130x-140=510,\qquad x=5 \text{ ч}.$$

Второй автомобиль проехал $70(5-2)=\boxed{210}$ км. Именно это расстояние спрашивают в условии.

Сравните два способа записи времени.

Если x — время второго	Если x — время первого
Первый: $x+2$, второй: x. Условие: $x>0$.	Первый: x, второй: $x-2$. Условие: $x>2$.

5 На что обращать внимание

1. «Одновременно» означает равенство времён движения до встречи.
2. «На два часа раньше» означает большее время движения на два часа. Знак зависит от выбранного x.
3. «На каком расстоянии от города Б?» означает путь, пройденный автомобилем, стартовавшим из Б.
4. Последний столбец таблицы заполняйте по формуле, затем составляйте уравнение по условию задачи.
5. Проверка: время и расстояния должны быть положительными, а сумма пройденных путей — равняться расстоянию между городами.
6. Сложные дроби в уравнении? Попробуйте взять за x время, а искомое расстояние вычислить в конце.

Тренировочный блок

Путь А • 10 заданий • от простого к сложному

Указание. В заданиях 3–10 сначала оформите таблицу «скорость — время — расстояние», затем составьте уравнение. Если автомобили выехали не одновременно, отдельно укажите, кто находился в пути дольше.

1. Рейтинг публикации задаётся формулой $R = \dfrac{3In + Op + 2Tr}{A}$, где все показатели лежат от -2 до 2 включительно. При максимальных показателях рейтинг равен 24. Найдите A.

2. По той же формуле вычисляют рейтинг, но теперь каждый показатель лежит от -3 до 3. При максимальных значениях всех трёх показателей $R = 15$. Найдите A.

3. Из городов А и Б, расстояние между которыми 420 км, одновременно навстречу друг другу выехали автомобили со скоростями 60 и 80 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

4. Два автомобиля одновременно выехали навстречу друг другу из городов, находящихся на расстоянии 600 км. Их скорости 70 и 80 км/ч. Через сколько часов произойдёт встреча?

5. Между городами А и Б 560 км. Из А со скоростью 50 км/ч и из Б со скоростью 90 км/ч одновременно выехали автомобили навстречу друг другу. На каком расстоянии от А они встретятся?

6. Расстояние между городами 600 км. Из А навстречу автомобилю из Б одновременно выехали два автомобиля со скоростями 80 и 70 км/ч соответственно. На каком расстоянии от Б они встретятся?

7. Между городами 430 км. Первый автомобиль выехал навстречу второму со скоростью 70 км/ч на 1 час раньше. Скорость второго 50 км/ч. Через сколько часов после старта второго автомобиля произойдёт встреча?

8. Расстояние между А и Б 540 км. Из А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч, а через 2 часа из Б навстречу ему — автомобиль со скоростью 80 км/ч. На каком расстоянии от Б они встретятся?

9. Города А и Б разделяют 645 км. Из А выехал автомобиль со скоростью 55 км/ч; через 3 часа из Б навстречу ему выехал автомобиль со скоростью 65 км/ч. На каком расстоянии от А они встретятся?

10. Между городами 655 км. Первый автомобиль выехал из А со скоростью 65 км/ч, а через 2 часа второй выехал навстречу из Б со скоростью 85 км/ч. Найдите расстояние от Б до места встречи. Ответ запишите в километрах.

Ответы

№	Ответ
1	0,5
2	1,2
3	3 ч
4	4 ч
5	200 км от А
6	280 км от Б
7	3 ч после выезда второго
8	240 км от Б
9	385 км от А
10	297,5 км от Б

Короткая памятка

Сигнал в условии	Что записать
Выехали одновременно	$t_1 = t_2$
Один выехал на Δt раньше	$t_{\text{раньше}} = t_{\text{позже}} + \Delta t$
Встретились, двигались навстречу	$s_1 + s_2 = S$
Известны скорость и время	$s = vt$
Известны путь и скорость	$t = s/v$
Просили путь, а нашли время	Найдите $s = vt$ и запишите единицы